

CALIDAD DEL AIRE EN BEIJING · 2013-2017

Contaminación Atmosférica en Beijing

Dataset: Beijing Multi-Site Air-Quality (UCI) · Proyecto de curso Parte B · Python

Objetivo: analizar la evolución de PM2.5, NO2 y O3 en las 12 estaciones de monitoreo de Beijing para proponer medidas de salud pública fundamentadas en datos.

Contexto y variables del estudio

Contexto

Beijing es una de las ciudades con peor calidad del aire del mundo. El PM2.5 (partículas finas $<2.5 \mu\text{m}$) penetra en el torrente sanguíneo y es el indicador de mayor riesgo para la salud. La OMS estima que la contaminación atmosférica causa 7 millones de muertes prematuras anuales a nivel global.

Dataset

Beijing Multi-Site Air-Quality (UCI Machine Learning Repository). 12 estaciones de monitoreo · mediciones horarias · 2013-2017 · Variables: PM2.5, PM10, SO2, NO2, CO, O3, temperatura, presión, viento, lluvia y humedad.

Umbrales de referencia

OMS Air Quality Guidelines 2021: $\text{PM}_{2.5} \leq 15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (media 24h) · $\text{NO}_2 \leq 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (media 24h).

China GB 3095-2012: $\text{PM}_{2.5} \leq 35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (media anual) · $\text{NO}_2 \leq 40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (media anual).

EPA AQI: clasifica la calidad en 6 categorías desde "Buena" hasta "Peligrosa".

METODOLOGIA

01

Limpieza y unificación

12 CSVs → DataFrame unificado.
Interpolación lineal por estación.

02

EDA y visualización

Boxplots, estacionalidad
mensual/horaria, heatmaps,
suavizado EWMA vs rolling,
nowcasting y mas.

03

Impacto normativo

Cumplimiento GB 3095-2012 y
revisión 2026, hotspots, matriz
de respuesta, decálogo.

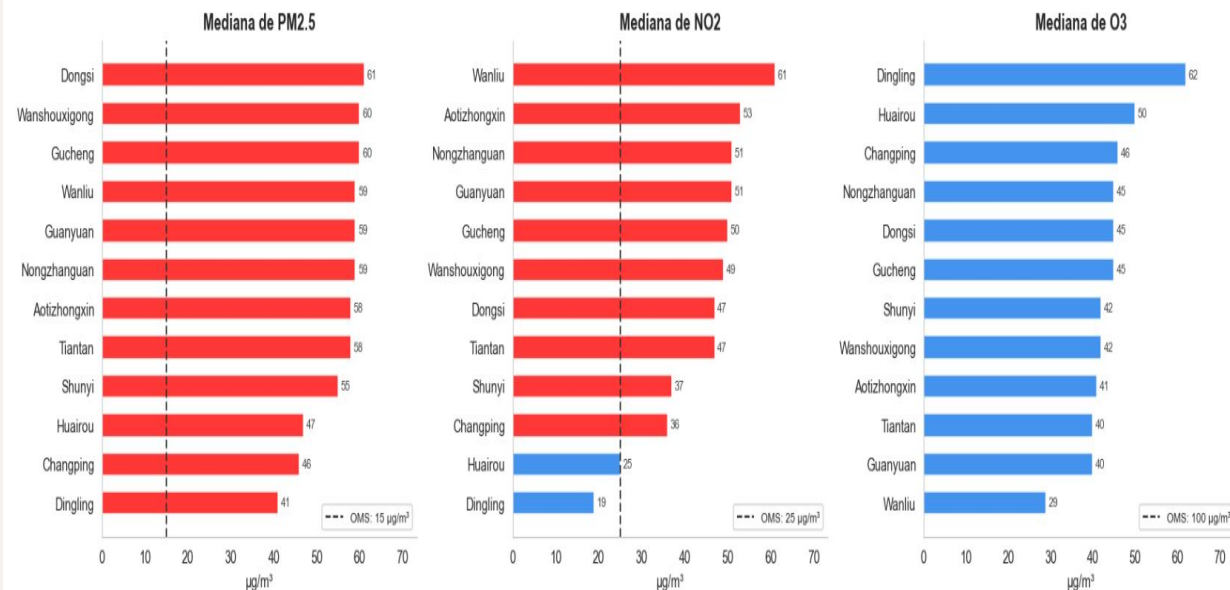
NORMATIVA REGULATORIA

Norma	PM2.5 Anual	PM2.5 24h	Estado
GB 3095-2012 (Clase II)	$\leq 35 \mu\text{g}/\text{m}^3$	$\leq 75 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Vigente hasta feb 2026
GB 3095 rev. Fase 1	$\leq 30 \mu\text{g}/\text{m}^3$	$\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Mar 2026 – Dic 2030
GB 3095 rev. Fase 2	$\leq 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$	$\leq 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Desde Ene 2031
OMS AQG 2021	$\leq 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$	$\leq 15 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Referencia sanitaria

Beijing 2025: PM2.5 medio anual de $27 \mu\text{g}/\text{m}^3$ — cumple Fase 1 (≤ 30) pero aún no alcanza Fase 2 (≤ 25).
Nuestro dataset (2013–2017) documenta la época pre-mejora, con medias anuales $>60 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Mediana de PM2.5, NO2 y O3

Mediana de contaminantes por estación de monitoreo



Conclusión

PM2.5 — fallo sistémico

Ninguna de las 12 estaciones cumple el límite OMS (15 µg/m³). Medianas entre 41-61 µg/m³: 3-4× el límite. No es un problema localizado: afecta a todas las estaciones por igual.

Zonificación

Las más contaminadas (Dongsi 61, Wanshouxigong 60, Gucheng 60 µg/m³) coinciden con el centro urbano de alta densidad de tráfico y calefacción doméstica.

NO2 — tráfico

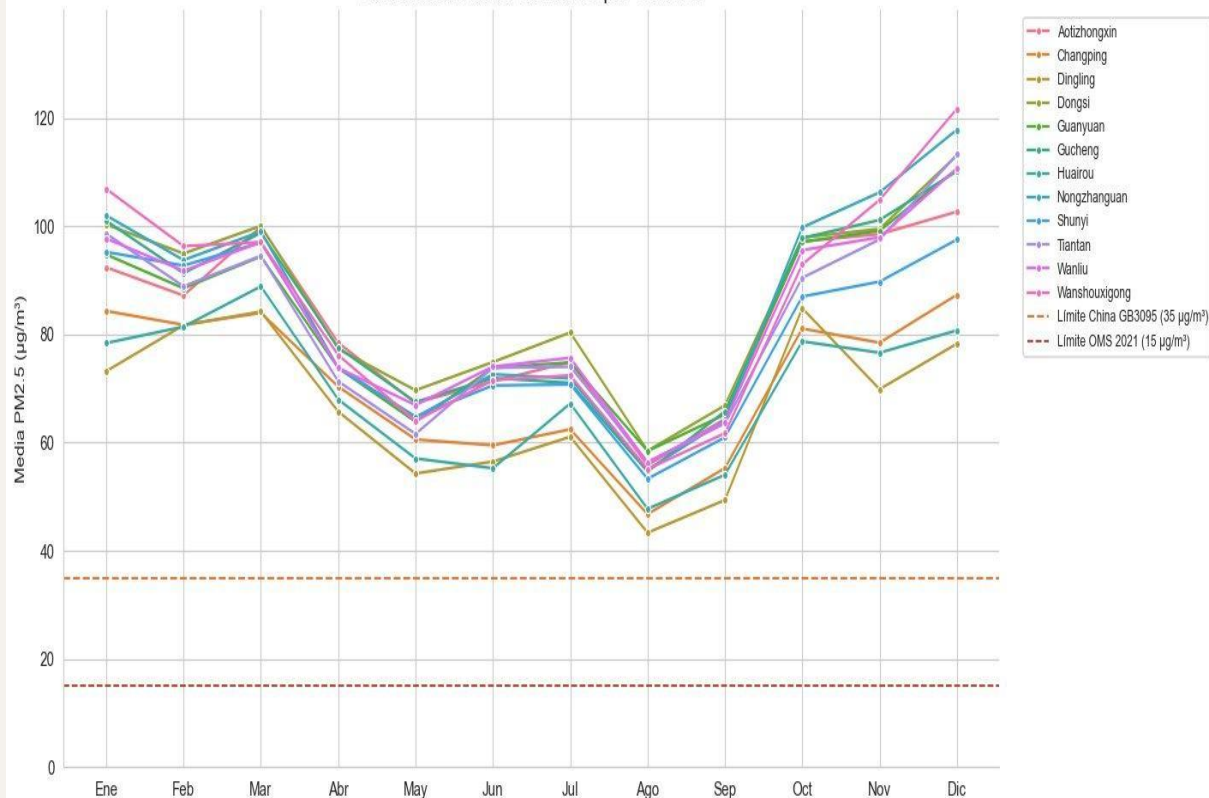
Wanliu (61) y Aotizhongxin (53 µg/m³) duplican el límite OMS de 25 µg/m³, marcando las zonas de mayor impacto del tráfico rodado.

O3 — patrón inverso

Todas las estaciones cumplen el límite OMS (100 µg/m³). El NO2 del tráfico destruye el O3 a nivel de calle (titulación química): Wanliu tiene el NO2 más alto y el O3 más bajo.

Evolución del PM2.5 a lo largo del año

Evolución mensual de PM2.5 por estación



Agrupamos registros horarios por mes para observar patrón estacional anual.

Conclusión

Patrón en U

Máximo en dic-ene, mínimo en jul-ago. Ningún mes baja del límite chino de 35 µg/m³ de forma sostenida.

¿Por qué el pico invernal?

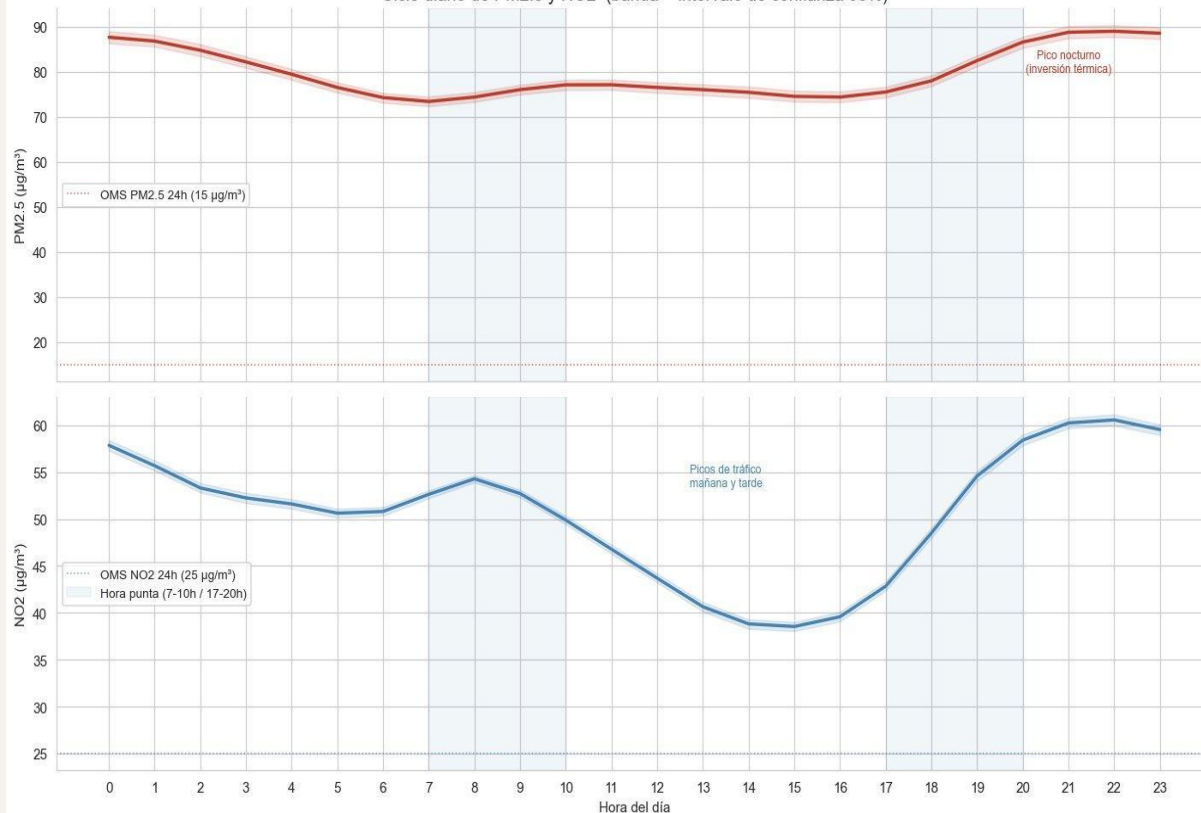
1. Calefacción de carbón: fuente directa de PM2.5.
2. Inversión térmica: el suelo frío atrapa los contaminantes.
3. Menos lluvia y viento: factores que actúan como “limpiadores naturales”.

Fenómeno regional

Todas las estaciones se mueven a la vez → el problema requiere políticas metropolitanas, no medidas de estaciones aisladas.

PM2.5 vs NO2 hora a hora

Ciclo diario de PM2.5 y NO2 (banda = intervalo de confianza 95%)



Conclusión

NO2 sigue el tráfico

Dos picos simétricos en horas punta: 7-10h y 17-20h. El NO2 es un marcador fiable de la actividad del tráfico rodado.

PM2.5 no baja de noche

El pico principal empieza a las 17h y se extiende hasta la madrugada, incluso cuando el tráfico ya ha bajado. El tráfico no es la única fuente.

¿Qué explica el pico nocturno?

1. Inversión térmica: el suelo frío atrapa los contaminantes.
2. Calefacción doméstica: se enciende al llegar a casa.
3. Camiones pesados: circulan de noche por prohibición durante el día.

Recomendación Estratégica

Las medidas de protección civil deben reforzarse en la franja de 18:00h-00:00h, el periodo de mayor exposición acumulada.

Límite OMS PM2.5 24h: 15 µg/m³ · Límite OMS NO2 24h: 25 µg/m³

Media Móvil (Rolling) vs EWMA

Suavizado temporal del PM2.5 — Estación Aotizhongxin (semana de invierno)



Conclusión

¿Por qué suavizar?

Los datos horarios tienen mucho ruido: usar la señal original para activar protocolos genera falsas alarmas (cierre de escuelas, restricciones de tráfico) con el coste y el caos que eso implica.

Media Móvil 24h

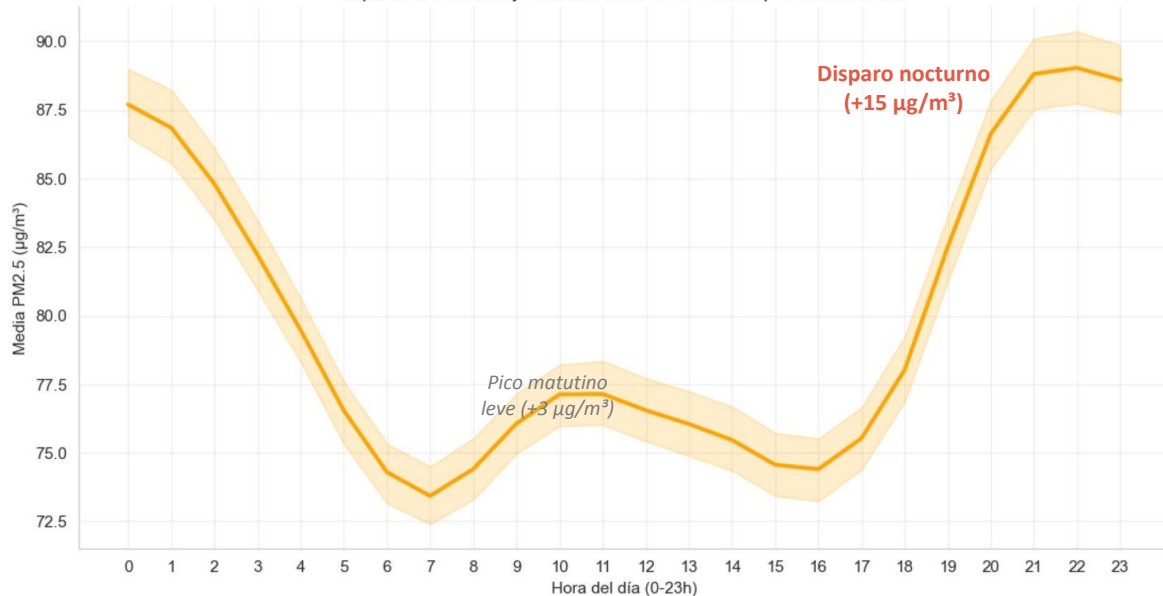
Estable y fácil de interpretar. Adecuada para informes diarios y decisiones de planificación. Reacciona tarde ante picos bruscos.

EWMA — recomendado para alertas

Da más peso a los datos recientes. Cruza el umbral de alerta horas antes que la media móvil, ganando tiempo para avisar a colegios y hospitales. El EPA lo usa en su sistema NowCast para el AQI en tiempo real.

Pico Nocturno

Impacto del Tráfico y Rutinas: Niveles de PM2.5 por Hora del Día



Conclusión

Inversión térmica nocturna

Al caer el sol, el suelo se enfría y el aire contaminado queda atrapado en una capa baja sin poder dispersarse. El riesgo real comienza a las 18:00.

Calefacción + transporte pesado

El pico nocturno coincide con el encendido de calefacción doméstica y la entrada de camiones a la ciudad, generando acumulación severa hasta la madrugada.

El tráfico matutino no es el driver

El incremento de las 8–10h es modesto (+3 µg/m³). La verdadera acumulación peligrosa ocurre por la noche (+15 µg/m³ sobre el mínimo diurno).

~73

µg/m³

Mínimo diurno (7h)

~89

µg/m³

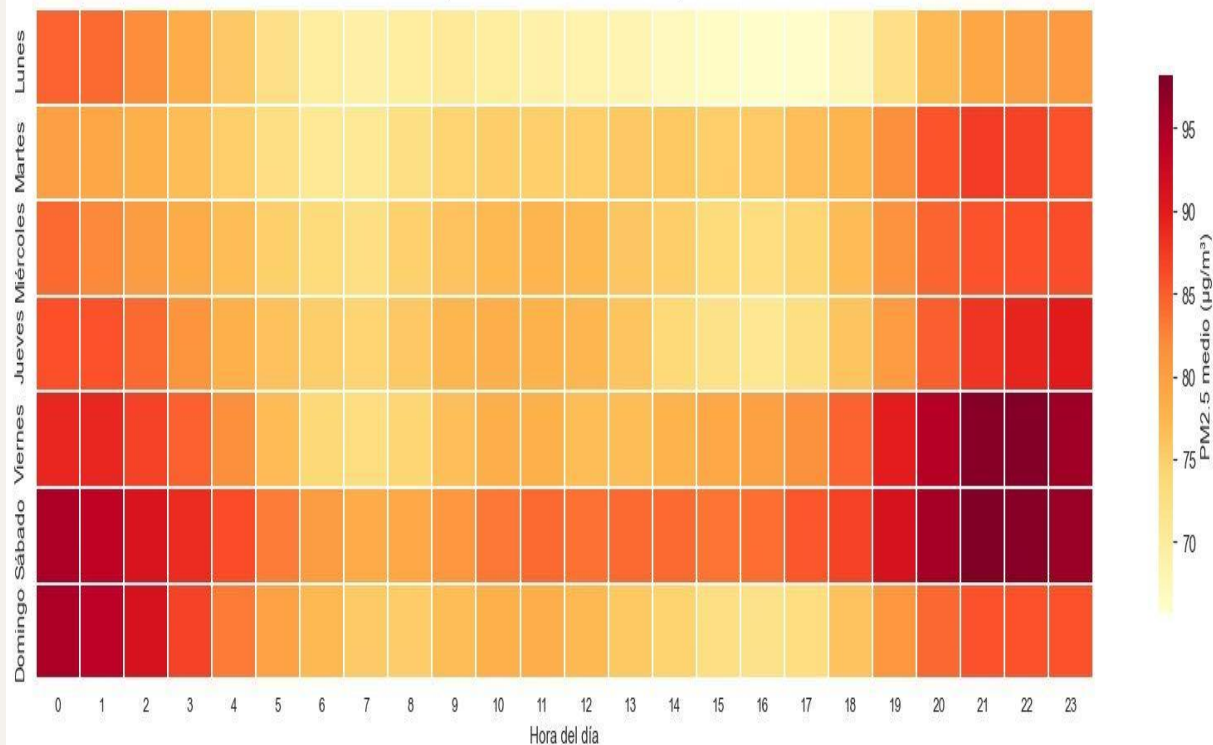
Máximo nocturno (22h)

+22%

Incremento noche vs día

Franjas críticas de contaminación semanal

Concentración media de PM2.5 por hora y día de la semana
(más oscuro = más contaminación)



Conclusión

Franja nocturna 18-23h

Es la más oscura en todos los días de la semana. La inversión térmica nocturna atrapa los contaminantes acumulados durante el día. La madrugada también mantiene niveles altos.

El fin de semana es peor

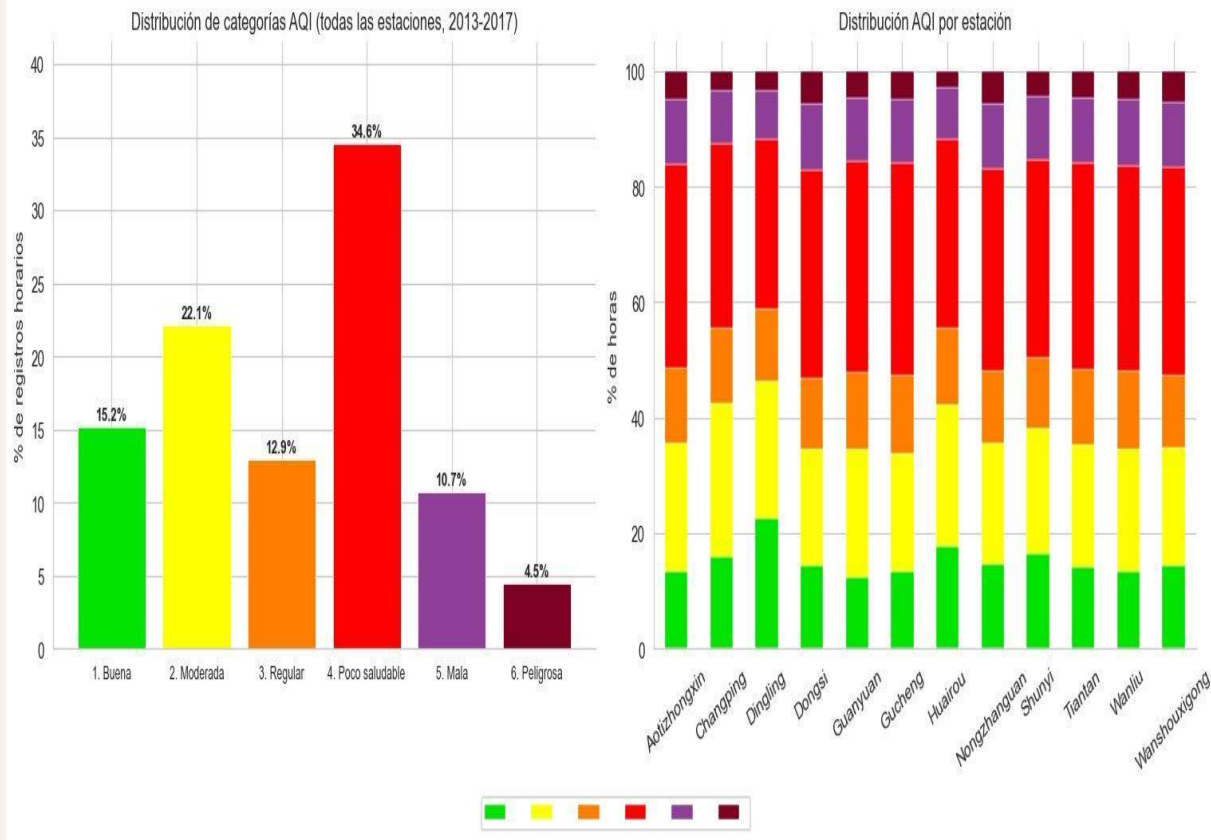
Contra la intuición (menos tráfico). Lo explican cuatro factores:

- Acumulación semanal del aire estancado.
- Camiones pesados: circulan de noche y en fines de semana.
- Contaminación de Hebei (ciudad industrial que abraza a Beijing) que llega con retraso de días.
- Más horas de calefacción doméstica en casa.

Implicación clave

Las restricciones de camiones pesados deben extenderse a la franja nocturna del sábado y domingo: la celda de mayor riesgo crónico o declarar zonas de bajas emisiones (ZBE).

Frecuencia de episodios de calidad del aire



Conclusión

La categoría "Buena" es residual

Solo el 15.2% de las horas cumplen el estándar de calidad "Buena" ($\leq 12 \mu\text{g}/\text{m}^3$). La inmensa mayoría caen en categorías de riesgo.

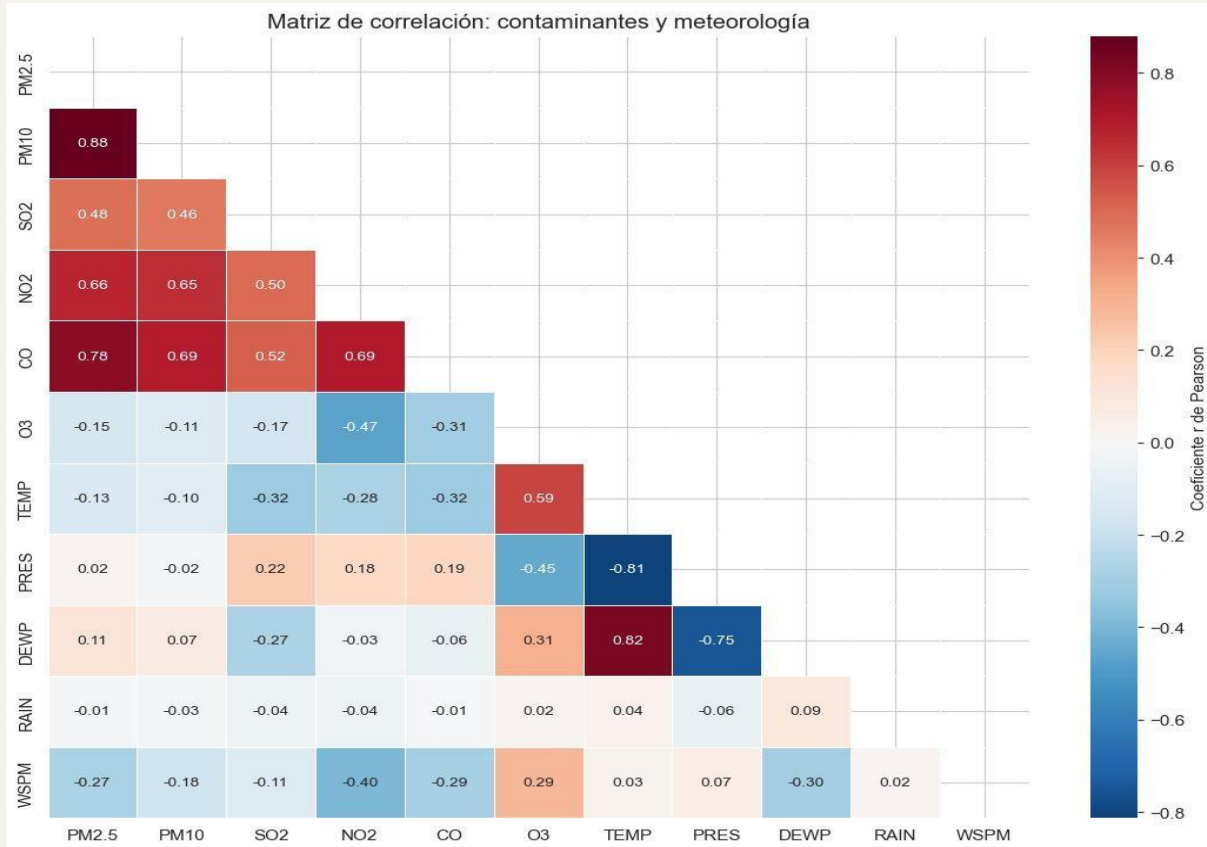
El 49.8% de horas: nivel crítico

34.6% "Poco saludable" + 10.7% "Muy poco saludable" + 4.5% "Peligrosa". La exposición crónica a este nivel aumenta el riesgo cardiovascular de forma comparable al tabaquismo pasivo (OMS).

Prioridad geográfica

El gráfico por estación permite identificar dónde actuar primero: las estaciones con más barra roja oscura y morada requieren intervención urgente.

Contaminantes y variables meteorológicas



Conclusión

Bloque de combustión

PM2.5 ↔ PM10 (+0.88): mismas fuentes.
 PM2.5 ↔ CO (+0.78): combustión incompleta, principal culpable.
 PM2.5 ↔ NO2 (+0.66): contribución del tráfico rodado.

Ozono — comportamiento inverso

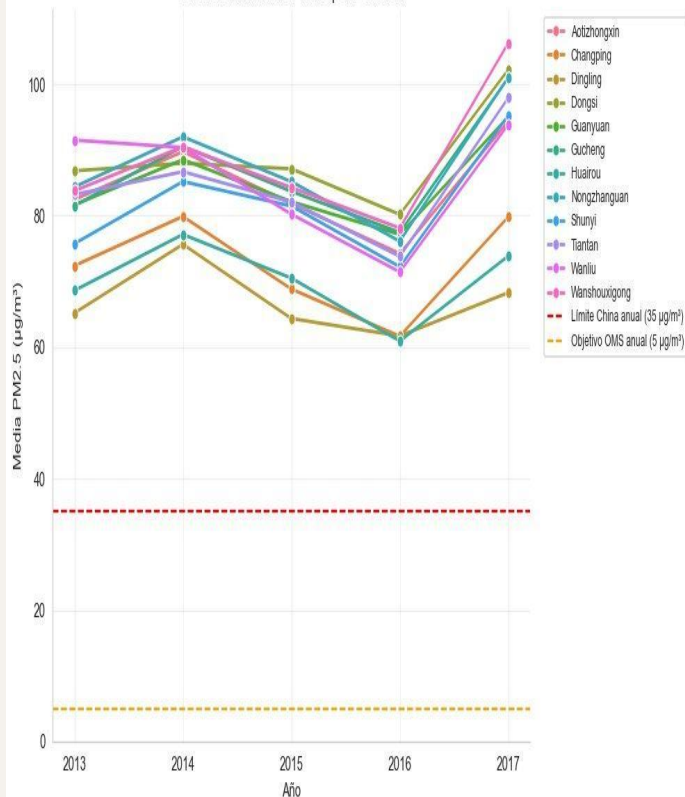
O3 ↔ NO2 (-0.47): el NO2 del tráfico destruye el O3 a nivel de calle.
 O3 ↔ TEMP (+0.59): el ozono necesita calor y sol para formarse.

Meteorología clave

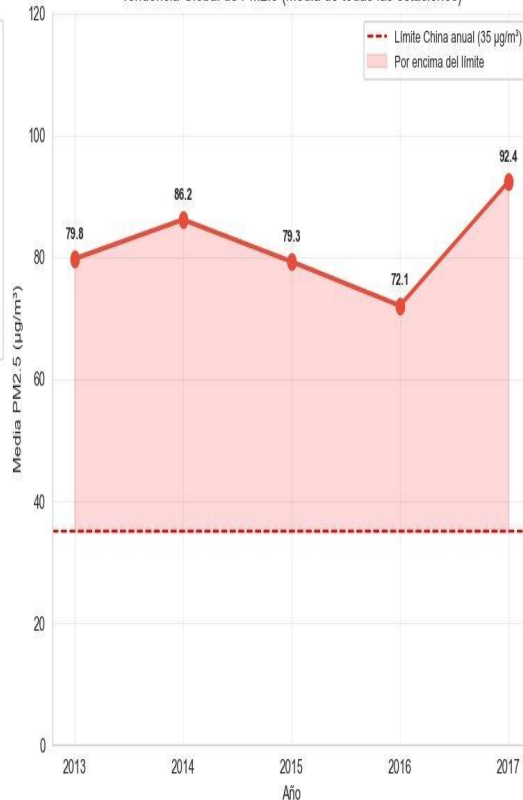
PRES ↔ TEMP (-0.81): frío intenso + alta presión = inversión térmica = peores episodios de smog.
 Mecanismo físico del pico invernal.
 WSPM ↔ PM2.5 (-0.27): el viento dispersa la contaminación.

Evolución temporal 2013-2017

Evolución Anual de PM2.5 por Estación



Tendencia Global de PM2.5 (Media de todas las estaciones)



Conclusión

Sin mejora sostenida

La media global oscila entre 72 y 92 µg/m³: 2-3× por encima del límite chino de 35 µg/m³. El año 2016 baja a 72.1 µg/m³ pero 2017 repunta a 92.4 µg/m³.

¿Qué significa?

Si la tendencia no es negativa y estadísticamente significativa ($p < 0.05$), las políticas del Plan de Acción 2013-2017 no han producido mejora demostrable y se requieren medidas más agresivas.

Objetivo incumplido

El Plan de Acción China 2013-2017 estableció reducir el PM2.5 un 25% respecto a 2012. Los datos muestran que ese objetivo no se alcanzó de forma sostenida.

RECOMENDACIONES

Decálogo para el Ayuntamiento de Beijing

10 medidas basadas en datos · priorizadas por impacto · con referencia normativa y horaria

NIVEL DE PRIORIDAD

 Alta Media Complementaria

Matriz de Respuesta Alineada a Norma

Nivel	Condición	Acciones
Media	PM2.5 24h proyectado >60	Restricción vehicular parcial, comunicación a vulnerables, fiscalización industrial
Alta	PM2.5 24h >50 persistente $\geq 48h$	Protocolo intersectorial: transporte + industria + comunicación masiva
Muy Alta	PM2.5 24h >150 (Nivel IV GB)	Cierre de actividades al aire libre, escuelas, industria no esencial
Complementaria	Estaciones hotspot	Priorización para intervención y seguimiento mensual

Medidas 1-4: implementar antes del próximo invierno

01

Alerta Temprana EWMA

EWMA-24h > 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$: Notificaciones en app + suspensión educación física colegios + transporte público gratuito 12h.
EWMA-24h > 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$: cierre 5º y 6º anillo a vehículos sin etiqueta 0 emisiones.

→ Sección 04 (suavizado)

02

Restricción Nocturna Camiones Pesados

Ampliar la Zona de bajas emisiones al horario 18:00-06:00 los 7 días de la semana en el 4º y 5º anillo. El heatmap muestra que la franja 19-23h del fin de semana es la celda de mayor riesgo.

→ Sección 05 (heatmap)

03

Plan de Calefacción Limpia por Zonas

Fase 1 — Dongsi (61), Wanshouxigong (60), Gucheng (60) $\mu\text{g}/\text{m}^3$: subvención 70% para sustituir calderas de carbón por gas o bomba de calor. Obligatorio en edificios públicos antes de nov. 2025.

→ Sección 01 (estaciones)

04

Protocolo Meteorológico Preventivo

PRES > 1020 hPa + TEMP < 2°C durante más de 12h seguidas: las plantas industriales del corredor sur (Daxing, Fangshan) reducen producción un 30% de forma preventiva.

→ Sección 07 (correlación PRES ↔ TEMP = -0.81)

Medidas 5-8: plan a 12-24 meses

05

Peajes de Congestión Dinámicos

Tarifa máxima en picos de NO₂: 7-10h y 17-20h laborables. Exención eléctricos. Cuando EWMA > 75 µg/m³, tarifa se duplica. Ref: Congestion Charge Londres → -27% tráfico en el centro.

→ Sección 03 (ciclo diario NO₂)

06

Red de 200 Sensores IoT

12 estaciones son insuficientes para 21M de habitantes. Diferencias de 41-61 µg/m³ entre zonas (Sección 01). 200 sensores (<500€/ud) en colegios y parques, datos abiertos cada 15 min.

→ Sección 01 (heterogeneidad espacial)

07

Acuerdo con Hebei: reducción nov-feb

Todas las estaciones suben a la vez (Sección 02): fuentes externas. Hebei (Tangshan) = mayor complejo siderúrgico (Fundición de hierro) del mundo al sur de Beijing. Negociar reducción del 40% de producción durante noviembre-febrero.

→ Sección 02 (estacionalidad sincronizada)

08

Semáforo Ciudadano Verde/Ámbar/Rojo

49.8% de horas superan el umbral "Poco saludable" (Sección 06). ● Normal · ● Sensibles en interior, sin ejercicio al aire libre · ● Mascarilla FFP2, colegios en interior, teletrabajo recomendado.

→ Sección 06 (clasificación AQI)

Medidas 9-10: objetivos a largo plazo

09 Zonas de Bajas Emisiones Permanentes (ZBE)

Las estaciones Dongsi, Wanshouxigong y Gucheng tienen las medianas más altas. Prohibir vehículos con etiqueta C y D dentro del 3er anillo de forma permanente, ampliable al 4º anillo en episodios críticos (Medida 01). Modelo: Zona de bajas emisiones en Madrid → -15% NO₂ en el centro el primer año.

→ Sección 01 (Dongsi 61, Wanshouxigong 60, Gucheng 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

10 Evaluación Anual con Regresión de Tendencia

La media global oscila entre 72 y 92 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ sin mejora sostenida (Sección 08). Si en 3 años consecutivos la tendencia no es negativa y significativa ($p < 0.05$): escalar automáticamente las restricciones al nivel siguiente.

- Meta 2027: cumplir GB 3095-2012 (35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ anual).
- Meta 2030: OMS Objetivo Intermedio 2 (25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).
- Meta 2035: OMS AQG 2021 (15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ media 24h).

→ Sección 08 (media 2017 = 92.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 2.6× el límite chino)

CONCLUSIÓN

Beijing puede mejorar. Los datos lo demuestran.

El PM2.5 supera el límite OMS en el 100% de las estaciones y el 85% del tiempo. Las causas están identificadas: calefacción de carbón en invierno, tráfico en horas punta e importación industrial desde Hebei. Las 10 medidas propuestas atacan cada causa con umbrales concretos, horarios exactos y zonas específicas.

Gracias por vuestra atención · Preguntas y debate